

乘法密技

各位同學，今天老師要帶給大家一個密技，這個密技可以讓你們擺脫乘法複雜的計算過程，讓你一眼就看出乘法的「積」是多少！

一、先看看題目：

「鉛筆一枝 39 元，哥哥早上買了 99 枝，下午又買了 1 枝，共花了多少元？」

想法一：

哥哥早上買 99 枝鉛筆，一枝鉛筆是 39 元，所以哥哥早上花了： $39 \times 99 = 3861$

哥哥下午又買 1 枝鉛筆，一枝鉛筆是 39 元，所以哥哥下午花了： $39 \times 1 = 39$

一共花了 $3861 + 39 = 3900$

答：哥哥一共花了 3900 元

想法二：

哥哥買鉛筆：

- 早上買：99 枝
- 下午買：1 枝
- 所以總共買： $99 + 1 = 100$ 枝

每枝鉛筆 39 元，所以總價：

$$39 \times 100 = 3900 \text{ 元}$$

答：哥哥一共花了 3900 元

二、我們來比較一下想法一和想法二的計算過程：

1. 兩個的想法都正確，沒有問題
2. 用想法二來計算乘法，只要在 39 後面加兩個 0 就好，省去了計算 $39 \times 99 = 3861$ 的麻煩過程。

接著我們再來仔細的分析一下，想法一和想法二的計算過程：

既然兩種算法都對，所以下面這兩個式子應該相等，因此

$$39 \times 99 + 39 \times 1 = 39 \times (99 + 1)$$

想法一的作法 想法二的作法

比較一下上面左、右兩邊的列式，我們發現：

$$\boxed{39 \times} 99 + \boxed{39 \times} 1 = \boxed{39 \times} (99 + 1)$$

把左邊式子裡面都有的 $39 \times$ 拿出來以後，將剩下的 $99 + 1$ 用小括號括起來，竟然就跟右邊的列式一模一樣，加上四則運算規則中規定括號裡面算的是要先做，那麼就會讓兩邊算出來的結果一樣。

我們把這個現象叫做：乘法的結合率(分配率)

三、我們再用其他的計算來試試計算下面的式子：

$$\boxed{58 \times} 78 + \boxed{58 \times} 22 =$$

我們先將兩個都有的 $\boxed{58 \times}$ 拿出來，算式中剩下 $78 + 22$ ，這時我們將 $78 + 22$ 的兩邊加上括號，就變成了 $(78 + 22)$ 。

最後原本的算式就變成了 $58 \times 78 + 58 \times 22 = 58 \times (78 + 22) = 58 \times 100 = 5800$

四、現在請你自己試試看下面幾題：

$$47 \times 46 + 47 \times 54 = 47 \times (\boxed{} + \boxed{}) = 47 \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$68 \times 87 + 68 \times 13 = 68 \times (\boxed{} + \boxed{}) = 68 \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$51 \times 78 + 49 \times 78 = (\boxed{} + \boxed{}) \times 78 = \boxed{} \times 78 = \boxed{}$$

$$83 \times 23 - 83 \times 13 = 83 \times (\boxed{} - \boxed{}) = 83 \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$79 \times 23 + 79 \times 45 + 79 \times 32 = 79 \times (\boxed{} + \boxed{} + \boxed{}) = 79 \times \boxed{} = \boxed{}$$

五、歸納經驗

1. 我們可以先將三步驟算式中兩個或兩個以上相同的乘數或被乘數拿出來，然後將剩下來的部分用小括號括起來(結合起來)。
2. 根據四則運算規則，括號內要先做，然後從左到右先乘除、再加減。若是沒有括號，那麼計算結果會錯誤。
3. 不只是加法可以用乘法的結合率，減法也可以用結合率。
4. 使用乘法結合率可以簡化成法計算的步驟。

六、回到原本的問題，找出正確的答案

我們知道正確總價是 3900 元。

A : $39 \times (99 + 1) = 39 \times 100 = 3900$ 

B : $39 \times 99 + 39 = 39 \times 99 + 39 \times 1 = 39 \times 100 = 3900$ 

D : $39 \times 1 + 39 \times 99 = 39 \times (1 + 99) = 39 \times 100 = 3900$ 

C : $39 \times 99 + 99$ (最後那個 +99 是把「鉛筆枝數」拿來加錢，單位不對!) 

真的算算看： $39 \times 99 = 3861$ ， $3861 + 99 = 3960$ (不是 3900)

 答案：C